MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Probabilités · Fonctions · Nombres complexes

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La présentation et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Toute réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4 pts)

Écris sur ta copie le numéro de l'affirmation, suivi de « Vrai » si elle est vraie ou de « Faux » si elle est fausse. Toute réponse justifiée partiellement sera appréciée.

N°	Affirmations
1	Soit f une fonction continue et strictement croissante sur R telle que $f(1) = -0{,}4$ et $f(4) = 1{,}6$. Alors l'équation $f(x) = 0{,}9$ admet une solution unique $\alpha \in]1\,;4[$.
2	Toute fonction continue sur un intervalle I est dérivable sur I.
3	Le nombre complexe $e^{-i\frac{\pi}{4}}$ est le conjugué de $e^{i\frac{\pi}{4}}$.
4	Si A et B sont deux événements incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exercice 2 — Probabilités : le grossiste en mangues (6 pts)

Un grossiste en fruits du marché d'Adjamé achète ses mangues auprès de trois vergers : le verger V_1 fournit **30%** du stock, le verger V_2 en fournit **45%** et le reste provient du verger V_3. Les mangues sont de deux variétés : les **Kent** et les **Brooks**. Le verger V_1 livre **60%** de Kent, le verger V_2 livre **70%** de Kent et le verger V_3 seulement **40%** de Kent.

1. Le grossiste choisit une mangue au hasard dans son stock. On considère les événements :

- V_1 : « la mangue provient du verger V_1 » ; V_2 : « la mangue provient du verger V_2 » ; V_3 : « la mangue provient du verger V_3 » ;
- K : « la mangue est une Kent » ; B : « la mangue est une Brooks ».

a. Construis un arbre pondéré traduisant la situation.

b. Calcule la probabilité que la mangue choisie soit une Kent provenant du verger V_3.

c. Justifie que la probabilité de l'événement K est égale à $0{,}595$.

d. La mangue choisie est une Kent. Détermine la probabilité qu'elle provienne du verger V_2.

2. On prélève au hasard un échantillon de **12 mangues** dans le stock. Le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de Kent de l'échantillon.

a. Justifie que X suit une loi binomiale dont tu préciseras les paramètres.

b. Calcule la probabilité que l'échantillon contienne exactement 7 mangues Kent. *(On arrondira le résultat à 10^{-3} près.)*